Monitoramento de Estoque em Silos de Soja

Turma:
1 ADSA
Nomes:
Ana Beatriz Pamponet
Davidy Costa Moura
Kaik Correia da Silva
Luca Kenzo Yamamura
Miguel Perez Vargas
Ricardo Jaques da Motta Júnior

1. Contexto

1.1 O Cenário e a Problemática

O agronegócio brasileiro possui grande importância na produção e no armazenamento de grãos de soja. Entretanto, o armazenamento desses produtos apresenta desafios relacionados ao controle de estoque, à infraestrutura de pós-colheita e ao monitoramento dos níveis dos silos de fundo plano. Em muitas situações, a medição do nível dos grãos ainda depende de processos manuais, estimativas ou verificações presenciais. Essa forma de acompanhamento pode dificultar a obtenção de informações atualizadas sobre a quantidade armazenada e aumentar a possibilidade de divergências entre o estoque registrado e a quantidade física existente.

Essa dificuldade pode afetar produtores rurais, cooperativas agrícolas, operadores logísticos e empresas responsáveis pelo armazenamento de grãos, principalmente em operações que trabalham com grandes volumes de estoque. Além do controle do estoque, existe também uma questão relacionada à segurança, a necessidade de realizar verificações presenciais pode aumentar a exposição dos trabalhadores a ambientes que apresentam riscos, principalmente quando são necessárias inspeções em estruturas de armazenamento.

1.2 Sustentabilidade e o Custo Humano

A falta de controle adequado do armazenamento também pode gerar impactos financeiros e ambientais. Problemas relacionados ao acondicionamento dos grãos podem contribuir para perdas e desperdícios de produtos. Existe ainda uma preocupação relacionada à segurança dos trabalhadores, haja vista que dados recentes apontam uma média alarmante de mais de seis mortes por mês no Brasil devido a acidentes em silos, predominantemente por quedas ou engolfamento (soterramento pelos grãos). A inspeção de silos pode envolver atividades em locais elevados ou espaços que apresentam riscos, tornando importante a utilização de tecnologias que permitam acompanhar determinadas informações sem depender exclusivamente de verificações presenciais. Dessa forma, o monitoramento automatizado pode contribuir para que o responsável tenha acesso às informações do estoque sem que toda verificação dependa de uma inspeção física.

1.3 O Movimento de Solução e a Proposta do Projeto

Existem soluções industriais que utilizam sensores para realizar medições automatizadas e disponibilizar informações sobre o armazenamento. O projeto Silo segue esse conceito, porém utilizando um protótipo de baixo custo baseado no sensor ultrassônico HC-SR04. A proposta é transformar uma medição física realizada dentro do silo em uma informação digital que possa ser processada, armazenada e apresentada ao responsável pela operação por meio de um dashboard.

2. Objetivo

Desenvolver um sistema de monitoramento capaz de medir continuamente o nível de armazenamento (volume/quantidade) de soja no interior do silo, utilizando o sensor ultrassônico HC-SR04 integrado a uma placa de prototipagem Arduino Uno R3 para medição da distância entre o sensor e a superfície dos grãos, permitindo estimar a altura da coluna de grãos armazenada.

Para além do monitoramento momentâneo, o sistema foi arquitetado para atuar como uma ferramenta de gestão a longo prazo. À medida que o microcontrolador processa as leituras, os dados de volume não são apenas exibidos, mas também registrados de forma contínua em um banco de dados. Essa estrutura cria um histórico completo do fluxo de entrada e saída de grãos. Através dessa rastreabilidade, o *dashboard* é capaz de renderizar gráficos evolutivos e painéis analíticos, permitindo ao gestor acompanhar a velocidade diária de esvaziamento do silo, identificar padrões de consumo e, o mais importante, prever com exatidão a necessidade de novas compras e reposições, evitando surpresas logísticas.

3. Justificativa

O controle adequado do estoque é importante para o bom funcionamento das empresas. A falta ou o excesso de produtos pode causar prejuízos financeiros, perda de vendas e desperdício de recursos. Atualmente, o controle manual pode gerar erros na contagem e atrasar a identificação da necessidade de reposição, dificultando o acompanhamento da quantidade de produtos armazenados.

Com o uso do sensor HC-SR04, o sistema poderá monitorar o nível dos grãos por meio da medição da distância entre o sensor e a superfície do produto armazenado. A partir dessa medição, será possível estimar a altura ocupada pelos grãos e calcular informações como volume e porcentagem de ocupação do silo. Os dados poderão ser processados e

armazenados em um banco de dados, permitindo que o responsável acompanhe as informações por meio de um dashboard e visualize o histórico das medições. Dessa maneira, o projeto busca utilizar a tecnologia para auxiliar no gerenciamento do estoque, reduzir a dependência de medições manuais, facilitar a identificação de situações que necessitem de atenção e apoiar a tomada de decisões relacionadas à operação e à reposição de produtos.

4. Escopo

O projeto terá como foco o monitoramento de estoque em silos, o projeto deverá conter os seguintes itens:

- Um sistema de login;
- Realizar leituras de distância por meio do HC-SR04;
- Processar e armazenar os valores coletados;
- Comparar as medições com limites previamente definidos;
- Emitir alertas quando forem identificadas condições fora do padrão;
- Permitir o acompanhamento histórico das medições dentro de um dashboard para facilitar a análise;
- Suporte ao cliente 24/7;

Está fora do escopo :

- a correção automática dos problemas identificados.
- O sistema apenas realizará o monitoramento e sinalizar situações de atenção.
- A inspeção e as ações corretivas continuarão sendo realizadas pelos responsáveis pelo armazenamento.

5. Premissas

Para o funcionamento do projeto, serão consideradas as seguintes premissas:

- O sensor será instalado em um local previamente definido, buscando reduzir a exposição direta à poeira e outras condições que possam prejudicar seu funcionamento;
- O sistema será utilizado em estruturas que realizam o armazenamento em silo e possuam condições adequadas para a instalação dos equipamentos;
- O sensor HC-SR04 e componentes do sistema serão alimentados por uma fonte de 5V, obtida a partir da conversão da rede elétrica disponível no local;
- Uma placa microcontroladora de Arduino, será responsável por receber e processar os dados coletados pelo sensor;
- Caso a alimentação seja conectada à rede elétrica de 127V ou 220V, será necessário utilizar uma fonte ou adaptador adequado para converter a tensão para os 5V necessários aos componentes;
- Serão definidos valores de referência para a distância, calculando a área do silo e permitindo que o sistema identifique condições que necessitem de atenção;
- Quando um volume fora do normal for identificado, o sistema poderá gerar um alerta no dashboard para que o responsável realize uma verificação;
- Será imprescindível que um funcionário responsável, acompanhe todo o processo de instalação do arduino.

6. Restrições

- O sensor HC-SR04 mede até 4 metros de distância, caso o tamanho do silo ultrapasse esse limite, avaliar a quantidade a mais de sensores necessária;
- Por conta do nivelamento dos grãos, existe uma margem de erro ≅ 5%;
- O projeto custará um valor variável, conforme a quantidade de silos monitorados, quantidade de sensores utilizados, tomando como base o cálculo mencionado no documento;
- O Arduino não deverá ficar exposto diretamente aos grãos, poeira ou umidade;

- O sensor não deverá ser instalado em uma posição onde paredes, estruturas ou outros objetos possam interferir no sinal ultrassônico;
- A instalação não poderá comprometer a estrutura ou o funcionamento do silo;
- O equipamento deverá ficar afastado de locais que apresentem risco de impacto, calor excessivo ou contato com água;
- O sistema deverá possuir uma forma de proteção contra oscilações e interrupções de energia;
- O sistema deverá ser implementado, em um prazo de até 14 dias, após a assinatura do contrato, mediante a sinalização de disponibilidade do contratante;

7. Público Alvo

O projeto é direcionado principalmente a empresas e organizações que realizam o armazenamento em silos e possuem uma estrutura que justifique o investimento em sistemas de monitoramento.

Os principais públicos são:

- Empresas de armazenamento de grãos, responsáveis por grandes volumes de soja;
- Cooperativas agrícolas, que recebem e armazenam a produção de diversos produtores;
- Grandes produtores rurais, que possuem silos próprios e realizam o armazenamento da produção em maior escala;
- Cerealistas e empresas do agronegócio que trabalham com compra, armazenamento e comercialização de grãos;
- Empresas responsáveis pela gestão de unidades armazenadoras, que necessitam acompanhar as condições dos produtos estocados.

Dessa maneira, o sistema não é pensado para qualquer produtor rural, mas principalmente para organizações que possuem silos de maior capacidade, maior volume

de grãos armazenados e necessidade de reduzir riscos e possíveis prejuízos durante o período de armazenamento.

8. Referências

Forbes Agro. O Brasil perdeu R$30,5 bilhões em 2023 com déficit de silos, estima o Cogo. https://forbes.com.br/forbes-agro/2023/05/brasil-perde-r-305-bilhoes-em-2023-com-deficit-de-silos-estima-cogo/.

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos em 2026 em safras anuais que frequentemente ultrapassam a marca de 115 milhões de toneladas.
https://www.conab.gov.br.

Times Brasil/CNBC. Quanto dinheiro se perde dentro de um silo? (matéria original, dados de perda de 4-7% do volume)
https://timesbrasil.com.br/minhas-financas/quanto-dinheiro-se-perde-dentro-de-um-silo-falhas-na-armazenagem-podem-custar-caro-ao-produtor/

Balde Branco. Mais de seis trabalhadores morrem por mês em acidentes dentro de silos de grãos.
https://baldebranco.com.br/mais-de-seis-trabalhadores-morrem-por-mes-em-acidentes-dentro-de-silos-de-graos/